INSTRUÇÃO TÉCNICA - Nº0681

Realizar a Aplicação de Herbicidas

ENERGISA/GTD-IT/Nº330/2019

SUMÁRIO

1. OBJETIVO 6
2. APLICAÇÃO 6
3. PREMISSA 6
4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5. SEQUENCIA DE TAREFAS 8
5.1. Inserir Definições 8
5.1.1. Subestação 8
5.1.2. Área Externa da Subestação 8
5.1.3. Área Interna da Subestação 8
5.1.4. Área Britada 8
5.1.5. Zona de Risco 8
5.1.6. Zona Controlada 9
5.1.7. Zona Livre 9
5.2. Inserir Considerações Iniciais 9
5.3. Gerir Métodos de Aplicação para Limpeza das Áreas das Subestações 10
5.3.1. Aplicação de Herbicidas 10
5.3.2. Capina Semimecanizada 14
5.4. Identificar os Ícones de Risco: 1, 17, e 20 15
5.5. Gerir Riscos Inerentes a Atividade de poda e medida de Controle 16
6. EQUIPAMENTOS 18
7. SISTEMAS 21
8. INDICADORES 21
9. SISTEMA DE GESTÃO 21
10. VIGÊNCIA 21
11. APROVAÇÃO 21

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
APR	Análise Preliminar de Riscos
COI	Centro de Operação Integrado
LDBT	Linha de distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
GTCD	Gerência Técnica Corporativa da Distribuição
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	E-MAIL
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	manutencao@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	E-MAIL
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Vanildo Costa Cavalcante	EPB/EBO	manutencao@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/07/2019	Ricardo Campos Rios
0001	28/08/2024	Cíntia Silva Cerqueira

Pirâmide Normativa Energisa
DOCUMENTO APROVADO

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Aplicação de Herbicidas

1. OBJETIVO

Este documento tem o objetivo fornecer informações e instruções específicas aos profissionais que executam a aplicação de herbicidas em serviços de limpeza de pátios, arruamentos, áreas de brita e terrenos de subestações, das empresas do Grupo Energisa e contratadas.

2. APLICAÇÃO

Esta instrução deve ser de conhecimento e cumprimento obrigatório por todo o pessoal pertencente à Energisa ou empresas contratadas, que executam trabalhos de limpeza em pátios de subestações e nas proximidades de instalações elétricas desenergizadas.

3. PREMISSA

Número Mínimo de Colaboradores Habilitados:	3 colaboradores Um encarregado com conhecimento sobre eletricidade (NR-10), e dois auxiliares de serviços gerais
Treinamento e capacitação necessários:	Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Normas Regulamentadoras: NR-10 (Módulo Básico e Complementar) do Ministério do Trabalho e Emprego. NR-17 e NR-31
Tempo Médio previsto para execução	Conforme programação da tarefa
Segurança	Atender as premissas da Instrução Técnica

	ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança. Ele é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
Meio Ambiente:	Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (POP 069). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4. DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

NR 06 - Equipamentos de Proteção Individual – EPI;
NR 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;
NR 12 - Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos;
NR 15 - Atividades e Operações Insalubres
NR 17 – Ergonomia;
NR 31 - Segurança e Saúde no Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura;
NR 38 - Segurança e Saúde no Trabalho nas Atividades de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos;
Manual do SGMASS - Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspecto Social e Segurança;
NDU 16 - Compatibilização da Arborização com as Redes de Distribuição de Energia Elétrica;

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco);
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 – Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº265/2018 - Podar Árvores em rede desenergizada e energizada a distância;
ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº267/2018 - Utilizar motosserra, motopoda e demais ferramentas para o manejo da vegetação;

Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 - Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências;

Lei nª 12.651, de 25 de maio de 2012 - Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa.

NDU 032 - Padrões e Especificações de Ferramentas e Equipamentos de Linha Viva

5. SEQUENCIA DE TAREFAS

5.1. Inserir Definições

5.1.1. Subestação

Instalação elétrica de alta potência, contendo equipamentos para transmissão e distribuição de energia elétrica, além de equipamentos de proteção e controle.

5.1.2. Área Externa da Subestação

Área delimitada pelo muro, mureta ou cerca da subestação, normalmente contendo o nome, o portão de acesso, placas de advertência e segurança. Limita-se a via pública ou outras propriedades privadas. Pode conter calçada de alvenaria, estabelecendo o contorno total ou parcial de toda a área da subestação.

5.1.3. Área Interna da Subestação

Área contendo toda a estrutura para a funcionalidade da subestação, incluindo os pátios, entradas de linhas de transmissão e distribuição, além da casa de comando, torres de telecomunicação, área britada e seus equipamentos, ocasionalmente contendo estacionamento e vias de acesso, entre outras benfeitorias.

5.1.4. Área Britada

Área contendo britas ou pedras no piso, canaletas de passagem de dutos, onde estão instalados os equipamentos, cobrindo ou não a totalidade da malha de aterramento da subestação.

Em muitas instalações a área britada está delimitada também por um segundo muro, mureta ou cerca, caracterizando o pátio interno da subestação.

5.1.5. Zona de Risco

Consiste na área mais próxima do condutor energizado não isolado. Restrita a profissionais autorizados e com a adoção de técnicas, instrumentos e equipamentos apropriados ao trabalho em regime de linha viva.

5.1.6. Zona Controlada

Consiste na área ao redor da zona de risco, com dimensões definidas de acordo com o nível de tensão do condutor, acessível e restrita apenas a trabalhadores autorizados.

5.1.7. Zona Livre

Consiste na área a partir do limite da zona controlada, acessível a qualquer trabalhador.

5.2. Inserir Considerações Iniciais

▶ É obrigatório e indispensável realizar uma análise preliminar de risco no local da atividade com a participação efetiva de toda equipe;

▶ Antes da execução do serviço, obrigatoriamente, deverá ser realizado uma inspeção visual de toda a área da subestação;

▶ Siga rigorosamente todos os procedimentos operacionais e de segurança da área;

▶ Essa tarefa deverá ser realizada por profissional treinado, capacitado e autorizado;

▶ Qualquer atividade deverá ser suspensa quando forem verificadas situações ou condições de riscos não prevista;

▶ É proibido o uso de adornos;

▶ As limpezas das áreas de subestações do sistema elétrico devem ser programadas considerando os seguintes aspectos: segurança das equipes de trabalho envolvidas, segurança do sistema elétrico, segurança do meio ambiente, segurança das instalações e segurança de terceiros;

▶ Os serviços de limpeza das áreas de subestações não devem ser realizados durante os momentos de chuvas ou de incidências de descargas atmosféricas;

▶ A retirada de árvores na área interna da subestação só será permitida com a autorização da Energisa;

▶ Se forem utilizados agrotóxicos para fazer a limpeza, deve-se atender ao disposto nas legislações federais, estaduais e municipais, fazendo usos daqueles que são registrados e autorizados.

▶ A equipe deve portar o SAS – Solicitação de acesso a subestação do acordo com o descrito na IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança;

▶ Caso seja utilizado agrotóxico para limpar a área, devem ser seguidas todas as recomendações descritas na Ficha com Dados de Segurança (FDS) dos produtos utilizados;

▶ A Ficha com Dados de Segurança (FDS) do produto a ser utilizado tem que estar em posse da equipe;

▶ É obrigatório a empresa contratada possuir profissional habilitado perante a entidade que representa a sua categoria. Devendo ainda elaborar plano de aplicação e recolher ART atestando a técnica utilizada na aplicação;

▶ Herbicidas só devem ser usados sob a orientação de um Engenheiro Agrônomo ou Engenheiro Florestal;

▶ É obrigatório que toda a aquisição de heribicida seja realizado através do receituário agronômico, documento que contém as orientações especificas para uso e aplicação do produto;

NOTA:

1. *É aplicação de herbicida exige cuidados especiais, porque, são produtos químicos utilizados no combate as pragas e corre-se o risco de causar dano a saúde das pessoas, dos animais e ao meio ambiente;*

▶ É obrigatório e indispensável utilizar os equipamentos de proteção coletivo e individual aplicados a atividade;

5.3. Gerir Métodos de Aplicação para Limpeza das Áreas das Subestações

5.3.1. Aplicação de Herbicidas

• Realizar o isolamento do veículo e da área de trabalho onde a pulverização será executada;

• Comunicar o COI quanto a presença de trabalhadores no interior da subestação para aplicação de herbicida limpeza de pátios, arruamentos, áreas de brita e terrenos da subestação;

• Elaborar a análise preliminar de risco (APR);

• Iniciar o processo vestindo-se adequadamente com os EPIs necessários para a aplicação do herbicida;

• É muito importante que o colaborador siga a ordem de colocação e a retirada dos equipamentos de proteção individual após o término do serviço;

- Preparar a mistura conforme o produto a ser aplicado;
- Preparar apenas porções necessárias a área que receberá a aplicação;
- As instruções de preparo do composto para aplicação do herbicída estão descritas na embalagem do produto;
- Ler atentamente as instruções de manuseio do rótulo e/ou na bula;
- Manter o produto sempre em sua embalagem original;
- Nunca reutilizar as embalagens;
- Descartar as embalagens conforme orientação do rótulo;
- Armazená-lo em local adequado e controlado;

• A aplicação de herbicida deverá ser feita através de jato dirigido às plantas, somente em dia com condições meteorológicas favoráveis para aplicação, conforme recomendações estabelecidas na bula do produto utilizado;

• Aplicar o composto sempre com as costas voltada para o vento;

• Bombear algumas vezes o "Gatilho de Acionamento" para criar pressão no recipiente;

• Continuar pressionando e direcionando o bico do pulverizador para distribuir o composto por toda área coberta por vegetação;

• Não beber, mascar, comer ou fumar durante o preparo e a aplicação;

• Nunca transportar o produto junto com utensílios pessoais, alimentos etc.;

• Se durante o trabalho sentir mal estar, informe ao seu superior imediato ou ao técnico de segurança;

• Caso haja contato com o produto lave bem o local com bastante água, seguindo seguir as orientações contidas na FDS do produto;

• Ficar atento a proximidade de sistemas energizados, condutores, equipamentos, painéis etc.;

• Em caso de acidente grave providencie atendimento médico ou chame o resgate;

• Não permitir que outras pessoas fiquem próximas a aérea de aplicação;

• Olhar sempre por onde pisa;

• Observar as imperfeições do solo, cuidado com desníveis no piso, buracos, obstáculos etc.;

• Tenha uma visão ampla do local de trabalho;

• Nunca trabalhar com sono, sob o efeito de álcool, drogas e/ou medicamentos;

• Mantenha-se sempre com a coluna reta, uma postura ergonomicamente correta evita dores no corpo, problemas de saúde e cansa menos;

• Pare o trabalho se houver risco de acidente;

• Ao término da atividade, antes de guardar, libere a pressão do recipiente puxando o botão do topo da válvula de pressão para cima;

• Colocar água e detergente no recipiente e pulverize para realizar a limpeza interna;

• Lavar com o auxílio de um pedaço de trapo/estopa, água e detergente, todos os componentes externos;

• Não jogar restos de defensivos em caixas d'águas, açudes, igarapés, ou qualquer tipo de água usada por pessoas e animais;

•Não lavar os pulverizadores nem os bicos em rios e igarapés, usados por pessoas ou animais;

• Deixar escorrer e secar em seguida;

• O pulverizador usado para herbicidas não deve ser usado para outra finalidade;

• Fazer uma boa regulagem do equipamento;

• Consertar possíveis vazamentos do equipamento;

• Selecionar o bico de acordo com a formulação e indicação do produto, garantindo uma pulverização eficiente;

• Durante as pulverizações, pessoas devem ficar afastadas para prevenir contaminações.

• Recolher todos os materiais e recursos utilizados na atividade;

• Guardar o pulverizador em local seco, não exposto ao sol,

• Conservar os produtos químicos em local seguro, longe de pessoas não autorizadas;

• Recolher resíduos gerados durante o desenvolvimento da atividade;

• Embalagens vazias de agrotóxicos deverão ser recolhidas e entregues a unidades de recebimento;

NOTA:

2. *Promover o descarte da sobra do composto corretamente, seguindo as diretrizes estipuladas pela Área de Meio Ambiente;*

• Informar ao COI o término da atividade e a saída do grupo de trabalho da subestação;

• Ao término da atividade realizar a lavagem dos epis;

NOTA:

1. *Para preservar o equipamento de proteção individual, realizar a descontaminação logo após seu uso;*
2. *Lavá-lo separado de demais roupas. Não deixar de molho. Lavar com sabão neutro sem esfregá-lo. Em hipótese alguma fazer uso do cloro, alvejante e nem amaciante, pois esses produtos podem retirar a hidrorrepelência;*

5.3.2. Capina Semimecanizada

• Realizar o isolamento do veículo e da área de trabalho onde a pulverização será executada;

• Comunicar o COI quanto a presença de trabalhadores no interior da subestação para aplicação de herbicida limpeza de pátios, arruamentos, áreas de brita e terrenos da subestação;

• Elaborar a análise preliminar de risco (APR);

• Caso seja usado máquina e ferramentas manuais para auxiliar a retirada da vegetação observar as orientações contida na IT Nº267 - Utilizar motosserra, motopoda e demais ferramentas para o manejo da vegetação;

• Todo o resíduos resultantes da roçada da vegetação deverá ser recolhido e descartado em local adequado;

5.4. Identificar os Ícones de Risco: 1, 17, e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

22. Queda de galho e/ou árvore	29. Repetição/monotonia da atividade

23. Rebote da motosserra	30. Ruido
24. Ferimentos pelo conjunto de corte	31. Vibração
25. Lançamento de partículas volantes	32. Frio e/ou calor
26. Explosão	33. Gases
27. Postura inadequada	34. Produto químico
28. Esforço físico	35. Fungos/parasitas/bactérias

5.5. Gerir Riscos Inerentes a Atividade de poda e medida de Controle

NÚMERO	RISCO	MEDIDA DE CONTROLE
1	Lesão muscular	Cuidado ao manusear máquinas e ferramentas
2	Queda de ferramentas e materiais	Manter posição adequada, observar o raio de queda. Distância segura.
3	Choque elétrico	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra /telescópica isolada.
4	Arco voltaico	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra /telescópica isolada.
5	Presença de tensão da rede de distribuição	Verificar presença de corrente. Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava. Fazer uso da vara de manobra/telescópica isolada.
6	Material incompleto ou inadequado	Realizar inspeção e checklist
7	Queda da escada	Realizar a amarração da escada de maneira adequada

8	Queda do eletricista	Fazer uso dos epis básicos bem como os necessários para o trabalho em altura
9	Atropelamento	Sinalização da área de trabalho, atenção ao trânsito
10	Deslocamento de ferramentas e materiais	Organizar e fixar os materiais de maneira organizada e firme
11	Queda do eletricista do veículo	Cuidado ao descer do veículos, utilizar os epis básicos
12	Abalroamento/colisão	Dirigir com atenção e seguindo as normas de segurança
13	Movimentação indesejada do veículo	Ao desligar o veículo puxar freio de mão e colocar o calço
14	Localização incorreta, informação incorreta, preenchimento errôneo, deixar de considerar pontos importantes na tarefa, falha na programação, avaliação errônea	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe
15	Comunicação deficiente entre os eletricistas	Comunicação clara e sem ruídos entre os componentes da equipe
16	Passar despercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas	Realizar uma apr com a participação de todos os integrantes da equipe
17	Rompimento dos condutores	Realizar inspeção
18	Curto circuito	Utilizar os epis necessários, entre eles a vestimenta retardante, luva isolante e balaclava
19	Ataque de animais/insetos	Cuidar por onde pisa, uso de calçado adequado e perneira
20	Equipamento com defeito (cesto aéreo e/ou escada)	Realizar inspeção e checklist

21	Queda de galho e/ou árvore	Manter posição adequada, observar o raio de queda do galho. Distância segura
22	Rebote da motosserra	Não cortar com a ponta superior do sabre. Segurar a máquina com firmeza com as duas mãos e próximo ao corpo
23	Ferimentos pelo conjunto de corte	Segurar a máquina com firmeza e com ambas as mãos. Utilizar calça, camisa e luva anticorte
24	Lançamento de partículas volantes	Utilizar óculos e protetor facial
25	Explosão	Cuidados ao abastecer a máquina. Não derramar/transbordar combustível durante o abastecimento
26	Postura inadequada	Manter postura adequada durante a atividade
27	Esforço físico	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
28	Repetição/monotonia da atividade	Realizar pausas durante a atividade. Intercalar com o colega o uso das máquinas
29	Ruido	Máquina em boas condições e protetor auricular
39	Vibração	Máquina em boas condições
31	Frio e/ou calor	Usar roupas confortáveis e adequadas. Realizar pausas durante a atividade
32	Gases	Abastecer a máquina em local ventilado
33	Produto químico	Cuidados ao abastecer a máquina, uso de luvas e óculos de proteção
34	Fungos/parasitas/bactérias	Não compartilhar epis e objetos pessoais

6. EQUIPAMENTOS

	NOME	QUANTIDADE	COMO USAR

	Capacete de segurança com jugular	01 para cada componente da equipe	
	Botina de segurança	01 para cada componente da equipe	
	Fardamento retardante a chamas	01 para cada componente da equipe	
	Óculos de segurança lentes escuras	01 para cada componente da equipe	
	Óculos de segurança lentes claras	01 para cada componente da equipe	
	Perneira (quando em área rural)	01 para cada componente da equipe	
	Avental	01 para cada componente da equipe	
	Luva de vaqueta	01 para cada componente da equipe	
	Bloqueador ou filtro solar	01 para cada componente da equipe	

	Cone de sinalização	variável	
	Fita de sinalização	variável	
	Facão	02 por equipe	
	Foice	02 por equipe	
	Lona impermeável	01 por equipe	
	Motorroçadora	01 por equipe	
	Kit de mitigação	01 por equipe	
	Reservatório combustível	01 por equipe	
	Misturador de combustível	01 por equipe	
	Lima chata	01 por equipe	
	Chave regulagem	01 por equipe	

	Chave de vela	01 por equipe	

7. SISTEMAS

NOME	TRANSAÇÃO/NOME DE TELA
N/A	N/A

8. INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

9. SISTEMA DE GESTÃO

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10. VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/07/2019	Obsoleto	-	06/07/2025	-
30/07/2019	Vigente	17/06/2024	16/07/2027	Alteração nos tópicos 3, 4, 5 e 6.

11. APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Alessandro Gomes Martins	Gerente DCMD-ESS	PDF	13/08/2024
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DCMD-EMR		
Bruno Gonçalves de Queiroz	Gerente DCMD-ETO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DCMD-ERO		
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB		
Loureman Carlos Azevedo	Gerente DCMD-EAC		
Thyago Tanouss	Gerente DCMD-ESE		

Weverton Couto Oliveira	Gerente DCMD-EMS		
Anderson Morais Rodrigues	Gerente DEOP – EMT		
André Amarante Alves	Gerente DEOP - EAC		
Helier Eurico Fioravante	Gerente DEOP – EMS		
Mauricio Santos Zanina	Gerente DEOP – ETO		
Nathalia Holanda Vilhena	Gerente DEOP – EPB		
Ramon Leal Pessoa	Gerente DEOP - ERO		
Victor Barros Rispoli	Gerente DEOP - EMR		
Wellington Aranha Junior	Gerente DEOP - ESE		